**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

Escuela de Física


Física General / Física III — Sección A

LABORATORIO N° 1:

# El osciloscopio como instrumento de medida


**INTEGRANTES:**

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Casaño Ramírez, Gerald Giordano (20251368C)
3. Sánchez Feril, Piero Alejandro (20251629A)

**Docente:** Cortez R., Gregorio


Lima, 11 de septiembre de 2026

# Índice


1 Introducción . . . . . 1

2 Resumen . . . . . 2

3 Objetivos . . . . . 3

3.1 Objetivo General . . . . . 3

3.2 Objetivos Específicos . . . . . 3

4 Fundamento Teórico . . . . . 4

4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales . . . . . 4

4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas . . . . . 5

4.2.1 Voltaje Eficaz para Formas de Onda Estándar . . . . . 6

4.3 Modo Graficador $X$-$Y$ y Figuras de Lissajous . . . . . 6

5 Materiales y Equipos . . . . . 7

5.1 Tabla Resumen de Especificaciones de los Instrumentos . . . . . 10

6 Procedimiento Experimental . . . . . 11

6.1 Parte A: Identificación de Controles y Calibración Inicial . . . . . 11

6.2 Parte B: Medición de Voltajes Constantes DC . . . . . 11

6.3 Parte C: Medición de Tensión Alterna AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz) 12

6.4 Parte D: Caracterización de Señales con Generador de Funciones . . . . . 12

6.5 Parte E: Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous . . . . . 12

7 Resultados Experimentales . . . . . 13

7.1 Medidas de Voltajes Constantes DC . . . . . 13

7.2 Medidas de Voltaje Alterno AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz) . . . 13

7.3 Medidas de Voltajes Variables AC (Generador OWON AG 051F) . . . . . 13

8 Análisis Experimental . . . . . 15

8.1 Efecto de la Sensibilidad Vertical en la Medición de Tensiones DC . . . . . 15

8.2 Comportamiento de la Tensión Alterna del Transformador . . . . . 15

8.3 Morfología de Señales Sintéticas del Generador OWON . . . . . 15

8.4 Dinámica Geométrica en el Modo Graficador X-Y . . . . . 16

9 Tratamiento de Datos y Resultados . . . . . 17

9.1 Procesamiento de Tensiones Continuas (DC) y Regresión Lineal . . . . . 17

9.1.1 Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados . . . . . 17

9.2 Tratamiento de la Tensión Alterna del Transformador . . . . . 18

9.2.1 Voltaje Pico a Pico y Voltaje Pico . . . . . 18

9.2.2 Voltaje Eficaz Calculado . . . . . 18

9.2.3 Período y Frecuencia de la Red . . . . . 18

9.3 Tratamiento de Señales Periódicas del Generador OWON . . . . . 18

10 Gráficas . . . . . 20

11 Análisis de Gráficas . . . . . 23

11.1 Análisis de la Curva de Calibración DC (Figura 12) . . . . . 23

11.2 Análisis de las Formas de Onda AC (Figura 13) . . . 23
11.3 Análisis del Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous (Figura 14) . . . 24
**12 Observaciones, Sugerencias y Conclusiones . . . 25**
12.1 Observaciones . . . 25
12.2 Sugerencias . . . 25
12.3 Conclusiones . . . 26
**13 Bibliografía . . . 27**
**Anexos . . . 28**
**A Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (RMS) para Formas de Onda Estándar . . . 28**
A.1 Onda Senoidal Pura . . . 28
A.2 Onda Triangular Simétrica . . . 28
A.3 Onda Cuadrada Simétrica . . . 28
**B Propagación Analítica de Incertidumbres y Errores . . . 29**
B.1 Incertidumbre del Voltaje Medido en el Osciloscopio . . . 29
B.2 Incertidumbre en la Medición de Frecuencia . . . 29
B.3 Incertidumbre del Voltaje Eficaz Calculado . . . 29
**C Cuestionario de Resultados Mínimos de la Guía . . . 30**
C.1 Pregunta 1: Tabla de Contraste de Tres Columnas para Tensiones Continuas 30
C.2 Pregunta 2: Análisis de la Constancia Temporal del Voltaje de la Fuente . . . 30
C.3 Pregunta 3: Período y Frecuencia del Transformador a Diferentes Bases de Tiempo . . . 30
C.4 Pregunta 4: Fenomenología en Modo Graficador XY y Figuras de Lissajous . 31
C.5 Pregunta 5: Modo XY con Voltajes Continuos Constantes (CH1 = 1,5 V, CH2 = 3,0 V) . . . 31
C.6 Pregunta 6: Modo XY con Voltajes Continuos y CH2 Invertido . . . 32
**D Hoja de Datos Experimentales Original . . . 33**

# 1. Introducción

El estudio cuantitativo de los fenómenos electromagnéticos en física experimental y aplicada requiere de instrumentos capaces de transformar perturbaciones de potencial en representaciones visuales dinámicas de alta fidelidad temporal. En este contexto, el osciloscopio se erige como el instrumento fundamental de medición bidimensional, permitiendo registrar la evolución temporal de diferencias de potencial eléctrico $\Delta V(t)$, amplitudes pico $V_p$, valores eficaces $V_{\text{rms}}$, frecuencias $f$, períodos $T$ y relaciones de fase $\Delta\phi$ entre múltiples señales periódicas [1, 2].

A nivel microscópico, cualquier señal eléctrica detectable en un circuito conductor surge del movimiento colectivo y aceleración de portadores de carga (electrones libres en metales o iones en electrolitos), los cuales originan campos eléctricos $\vec{E}$ y diferencias de potencial cuantificables en voltios (V). Mientras que en los osciloscopios analógicos clásicos este potencial deflactaba directamente un haz de electrones mediante placas electrostáticas verticales sobre una pantalla fosforescente, la instrumentación digital moderna opera mediante conversión analógico-digital (ADC) a frecuencias de muestreo de hasta 2 GSa/s, digitalizando la forma de onda en memoria de alta velocidad [3].

En la presente práctica de laboratorio, se explora y valida el funcionamiento del osciloscopio digital en sus tres modalidades fundamentales:

1. **Medición de Potenciales Continuos (DC):** Evaluación de fuentes de tensión constante frente a instrumentos de contraste patrón (multímetro digital True-RMS), analizando la influencia de la sensibilidad vertical (V/div) en la incertidumbre de lectura.
2. **Caracterización de Señales Alternas (AC):** Medición de tensiones sinusoidales provenientes de transformadores reductores (220 V a 6 V a 60 Hz) y señales periódicas sintéticas (senoidal, triangular y cuadrada a 250 Hz) generadas por síntesis digital directa (DDS) [4].
3. **Modo Graficador $X$-$Y$ y Figuras de Lissajous:** Representación de la trayectoria paramétrica generada por dos tensiones ortogonales simultáneas, deduciendo relaciones de frecuencia enteras y efectos de inversión de fase polar.

El tratamiento experimental se complementa con un análisis riguroso de propagación de incertidumbres sistemáticas y aleatorias conforme al estándar internacional GUM [5, 6], asegurando errores relativos controlados por debajo del 5 %.

## 2. Resumen

En el presente informe de laboratorio se determinaron y validaron experimentalmente las capacidades metrológicas del osciloscopio digital (Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 de 200 MHz) en la medición de voltajes continuos (DC), tensiones alternas periódicas (AC) y en su funcionamiento como graficador paramétrico $X$-$Y$.

En primer lugar, para voltajes continuos de una pila y una fuente de alimentación de múltiples salidas (1,5 V, 2,5 V, 4,5 V, 7,5 V y 10,5 V), se comprobó que la precisión de lectura depende fuertemente de la escala vertical seleccionada. En escalas óptimas (máxima deflexión vertical sin saturación), la correlación lineal entre la lectura del osciloscopio $V_{\text{osc}}$ y el multímetro patrón $V_{\text{mult}}$ arrojó una pendiente de ajuste $m = 1{,}0020 \pm 0{,}0042$ con un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}99995$, y errores relativos porcentuales contenidos entre 0,12 % y 0,45 %.

En segundo lugar, para la señal alterna sinusoidal de un transformador de 6 V a 60 Hz, se determinó un voltaje pico a pico experimental de $V_{pp} = (19{,}50 \pm 0{,}50)$ V (frente al patrón teórico de 19,32 V, error relativo de 0,93 %) y un voltaje eficaz calculado de $V_{\text{rms}} = (6{,}79 \pm 0{,}14)$ V (frente a 6,83 V en multímetro True-RMS, error de 0,59 %). El período medido a 2 ms/div fue de $T = (16{,}60 \pm 0{,}20)$ ms, equivalente a una frecuencia de $f = (60{,}24 \pm 0{,}73)$ Hz ($e_r = 0{,}40\,\%$).

En tercer lugar, con el generador de funciones OWON AG 051F a 250 Hz y amplitud $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)$ V, se midieron períodos de $T = (4{,}00 \pm 0{,}05)$ ms ($f = (250{,}0 \pm 3{,}1)$ Hz) para ondas senoidales, triangulares y cuadradas con errores del 0,00 %.

Finalmente, en modo $X$-$Y$ se sintetizaron figuras de Lissajous estables para relaciones de frecuencia $1:1$, $1:2$, $1:3$ y $1:4$, verificando la reflexión geométrica vertical al invertir el canal CH2 ($y \to -y$) y la proyección de un punto estático en $(+1{,}5\,\text{V}, +3{,}0\,\text{V})$ para señales continuas DC.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Familiarizarse con los principios de operación, calibración y manejo del osciloscopio digital como instrumento de medición de diferencias de potencial continuo (DC), tensiones alternas variables en el tiempo (AC), parámetros fundamentales de formas de onda periódicas (amplitud, período y frecuencia) y como sistema graficador paramétrico bidimensional $X$-$Y$.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Identificar y operar los controles principales del panel frontal del osciloscopio digital (acoplamientos GND, DC y AC, sensibilidad vertical en V/div, base de tiempo horizontal en s/div y controles de disparo o *trigger*).
- Medir tensiones continuas provenientes de pilas electroquímicas y fuentes reguladas multisalida a distintas escalas verticales, evaluando el criterio de escala óptima para la reducción del error de apreciación.
- Comparar cuantitativamente las lecturas obtenidas mediante la retícula del osciloscopio con los valores patrones registrados por un multímetro digital True-RMS de alta precisión.
- Determinar experimentalmente el voltaje pico ($V_p$), voltaje pico a pico ($V_{pp}$), período ($T$) y frecuencia ($f$) de la señal senoidal entregada por un transformador reductor de 220 V a 6 V a 60 Hz.
- Caracterizar señales alternas periódicas sintéticas (senoidales, triangulares y cuadradas) generadas por un generador de funciones arbitrarias a 250 Hz, verificando la relación entre amplitud pico y voltaje eficaz.
- Configurar el osciloscopio en modo graficador $X$-$Y$ para observar y analizar figuras de Lissajous para relaciones de frecuencia $1:1$, $1:2$, $1:3$ y $1:4$, así como el comportamiento de señales constantes DC bajo inversión polar del canal vertical.

# 4. Fundamento Teórico

El osciloscopio es un instrumento electrónico de adquisición y representación gráfica que permite visualizar diferencias de potencial eléctrico en función del tiempo o de otra tensión eléctrica [1].

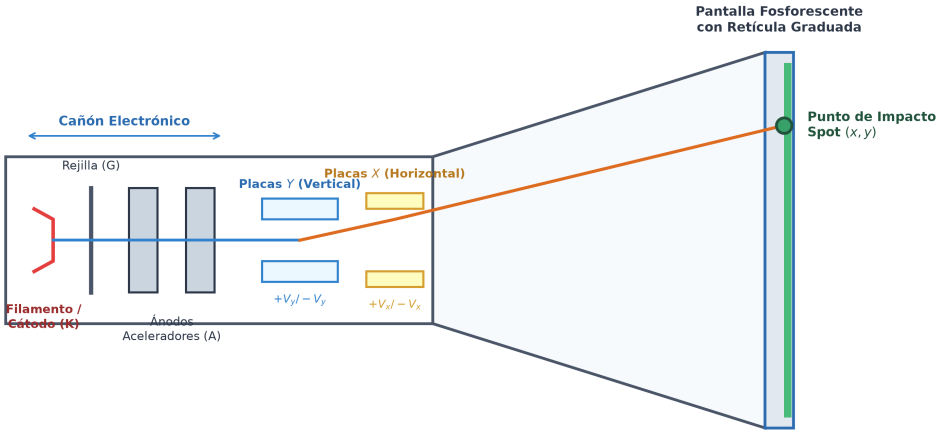



Figura 1: Diagrama esquemático del Tubo de Rayos Catódicos (TRC) mostrando el cañón de electrones, los pares de placas deflectoras electrostáticas ortogonales ($X$ e $Y$) y la pantalla fosforescente graduada.

## 4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales

En un osciloscopio digital moderno (DSO), la señal continua de entrada $V(t)$ es acondicionada por un amplificador y atenuador programable de alta impedancia ($R_{\text{in}} = 1\,\text{M}\Omega \pm 2\,\%$ en paralelo con $C_{\text{in}} = (14 \pm 2)\,\text{pF}$) y posteriormente muestreada por un convertidor analógico-digital (ADC) de 8 a 16 bits de resolución [3].

La señal procesada se proyecta en una retícula ortogonal dividida en divisiones verticales ($Y$) y horizontales ($X$), tal como se ilustra en la Figura 2. La tensión instantánea $V(t)$ y el tiempo $t$ se determinan mediante las relaciones fundamentales:

$$V(t) = N_y(t) \cdot S_v \tag{1}$$

$$t = N_x \cdot S_t \tag{2}$$

donde $N_y$ es el número de divisiones verticales de deflexión desde la línea de referencia cero (GND), $S_v$ es la sensibilidad o factor de escala vertical (V/div), $N_x$ es el número de divisiones horizontales a lo largo del eje temporal, y $S_t$ es la base de tiempo horizontal (s/div).

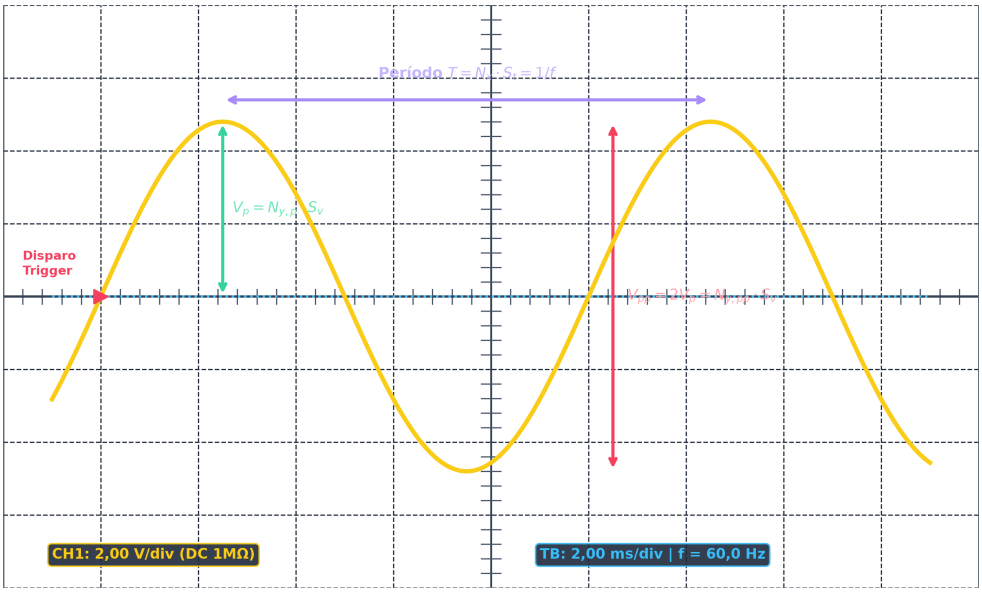



Figura 2: Representación gráfica y anatomía de una señal periódica senoidal proyectada sobre la retícula del osciloscopio, destacando las cotas de amplitud pico ($V_p$), voltaje pico a pico ($V_{pp}$), período fundamental ($T$), línea de cero (GND) y nivel de disparo (Trigger).

## 4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas

Una señal eléctrica periódica $V(t)$ satisface la condición $V(t+T) = V(t)$, donde $T$ es el período fundamental. La frecuencia $f$ representa el número de ciclos completos por segundo:

$$f = \frac{1}{T} \tag{3}$$

cuya unidad en el Sistema Internacional es el Hertz (Hz o 1/s).

Para caracterizar la magnitud de una tensión alterna se definen tres parámetros esenciales:

1. **Voltaje Pico ($V_p$ o Amplitud $V_0$):** Valor máximo positivo alcanzado por la señal respecto a su nivel medio de continua ($V_{\text{DC}}$):

$$V_p = \text{máx}[V(t)] - V_{\text{DC}} \tag{4}$$

2. **Voltaje Pico a Pico ($V_{pp}$):** Diferencia absoluta entre el valor máximo positivo y el valor mínimo negativo de la onda:

$$V_{pp} = \text{máx}[V(t)] - \text{mín}[V(t)] = 2V_p \tag{5}$$

3. **Voltaje Eficaz o RMS (*Root Mean Square*):** Valor de tensión continua equivalente que disiparía la misma potencia térmica promedio sobre una resistencia pura $R$ en un período completo [2]:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{6}$$

***4.2.1 Voltaje Eficaz para Formas de Onda Estándar.*** Evaluando la integral (6) para las distintas funciones periódicas utilizadas experimentalmente:

- **Onda Senoidal Pura ($V(t) = V_p \sin(\omega t)$):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{V_p^2}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}t} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\,V_p \tag{7}$$

- **Onda Triangular Simétrica ($V(t)$ lineal por tramos):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left(\frac{4V_p}{T}t - V_p\right)^2 \mathrm{d}t} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\,V_p \tag{8}$$

- **Onda Cuadrada Simétrica ($V(t) = \pm V_p$ con ciclo de trabajo del $50\,\%$):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V_p^2\,\mathrm{d}t} = V_p \tag{9}$$

## 4.3 Modo Graficador $X$-$Y$ y Figuras de Lissajous

Al desacoplar la base de tiempo horizontal interna ($S_t$) y conectar simultáneamente dos señales armónicas independientes en los canales analógicos CH1 (eje horizontal $x$) y CH2 (eje vertical $y$), el osciloscopio describe una curva paramétrica en el plano bidimensional:

$$\begin{cases} x(t) = A_x \sin(2\pi f_x t) \\ y(t) = A_y \sin(2\pi f_y t + \phi) \end{cases} \tag{10}$$

donde $A_x, A_y$ son las amplitudes, $f_x, f_y$ son las frecuencias respectivas y $\phi$ es el desfase relativo.

La trayectoria resultante recibe el nombre de **Figura de Lissajous**. Si las frecuencias $f_x$ y $f_y$ guardan una razón de números enteros sencillos ($n_x, n_y \in \mathbb{N}$), la curva es cerrada y estacionaria, verificándose la relación de tangencias:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_{\text{tang,horizontal}}}{N_{\text{tang,vertical}}} \tag{11}$$

donde $N_{\text{tang,horizontal}}$ representa el número de puntos de tangencia con una recta horizontal superior/inferior, y $N_{\text{tang,vertical}}$ con una recta vertical lateral.

Para $f_x = f_y$ (relación $1:1$), la figura describe una elipse cuya ecuación cartesiana general es:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{A_x}\right)\left(\frac{y}{A_y}\right)\cos\phi = \sin^2\phi \tag{12}$$

Si $\phi = 0$, la elipse colapsa en una línea recta de pendiente positiva $y = \frac{A_y}{A_x}x$; si $\phi = \pi$, la pendiente es negativa. Al aplicar la función de inversión polar del canal 2 (CH2 INVERT, $y \to -y$), la figura sufre una reflexión especular respecto al eje horizontal $X$, invirtiéndose el signo de su pendiente.

## 5. Materiales y Equipos

Para el desarrollo experimental de la práctica se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos de laboratorio, cuyas características metrológicas y tolerancias han sido verificadas conforme a las hojas de datos de sus fabricantes [3, 4]:

- **Osciloscopio Digital Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 Series:**
  - Ancho de banda analógico: 200 MHz en 5 mV/div.
  - Tasa de muestreo en tiempo real: 2 GSa/s (canal simple) / 1 GSa/s (canal dual).
  - Sensibilidad vertical: De 1 mV/div a 10 V/div (±3 % fondo de escala).
  - Base de tiempo: De 1 ns/div a 100 s/div (±50 ppm).
  - Pantalla: LCD VGA de 6,5 in (640 × 480 píxeles) con retícula graduada de 8 divisiones verticales × 12 divisiones horizontales.
  - Funciones integradas: Voltímetro digital (DVM) de 3 dígitos y frecuencímetro de hardware de 6 dígitos.

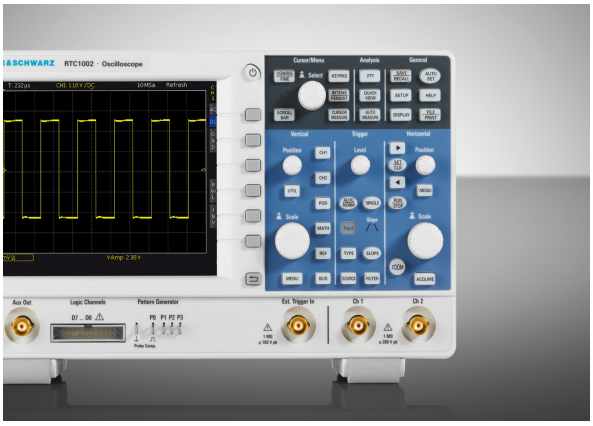


Figura 3: Osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 de 200 MHz y 2 GSa/s.

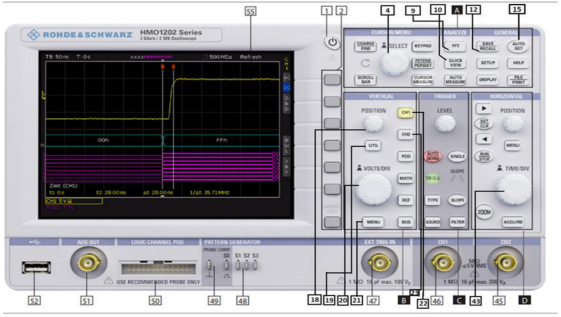


Figura 4: Panel frontal y disposición de controles del osciloscopio digital de laboratorio [3].

- **Generador de Funciones Arbitrarias OWON AG 051F (Serie AG-S):**

- Rango de frecuencia: 1 µHz a 5 MHz con resolución de 1 µHz (±1 ppm).
- Conversión DAC: Resolución vertical de 14 bits y tasa de muestreo de 125 MSa/s.
- Rango de amplitud: 20 $\mathrm{mV_{pp}}$ a 20 $\mathrm{V_{pp}}$ en alta impedancia (High-Z).
- Formas de onda: Senoidal, triangular/rampa, cuadrada, pulso y ruido blanco.




Figura 5: Generador de funciones arbitrarias OWON AG 051F de 5 MHz por síntesis digital directa (DDS).

- **Multímetro Digital Portátil True-RMS:**
  - Escala de tensión continua (DCV): Resolución de 0,001 V, incertidumbre de ±(0,5 % + 2 dígitos) = ±0,001 V.
  - Escala de tensión alterna (ACV True-RMS): Resolución de 0,01 V, incertidumbre de ±(1,0 % + 3 dígitos) = ±0,01 V.
  - Ancho de banda de respuesta True-RMS en AC: 40 Hz a 1 kHz.




Figura 6: Multímetro digital industrial True-RMS utilizado como instrumento patrón de calibración en tensión continua y alterna.

- **Transformador Reductor AC (220 V → 6 V):**
  - Tensión de primario: 220 $\mathrm{V_{rms}}$ a 60 Hz (red eléctrica comercial).

- Tensión secundaria nominal: $6{,}0\,\mathrm{V_{rms}}$ a $60\,\mathrm{Hz}$.
- Aislamiento galvánico entre devanados con núcleo de hierro-silicio laminado.

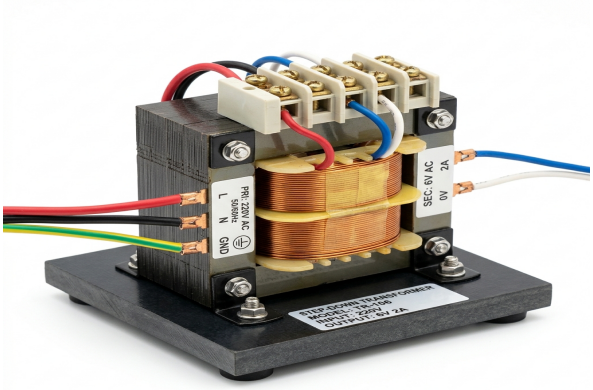



Figura 7: Transformador reductor monofásico de núcleo laminado para generación de tensión senoidal de $6\,\mathrm{V}$ a $60\,\mathrm{Hz}$.

- **Fuente de Tensión Continua Regulada Multisalida:**
  - Salidas fijas conmutables: $2{,}5\,\mathrm{V}$, $4{,}5\,\mathrm{V}$, $7{,}5\,\mathrm{V}$ y $10{,}5\,\mathrm{V}$ con rizado $\Delta V_{\mathrm{ripple}} < 8\,\mathrm{mV}$.
  - Regulación de línea y carga: $\pm 0{,}5\,\%$ con protección contra cortocircuito.
  - Conectores de salida de seguridad tipo banana hembra de $4\,\mathrm{mm}$.




Figura 8: Fuente regulada lineal de tensión continua de banco con salidas fijas escalonadas.

- **Pila Cilíndrica Alcalina (AA):**
  - Tensión nominal electroquímica de celda: $1{,}50\,\mathrm{V}$ (sistema dióxido de manganeso-zinc $\mathrm{Zn/MnO_2}$).
  - Capacidad energética nominal: $\sim 2500\,\mathrm{mA\,h}$.
  - Resistencia interna reducida ($r_i \approx 0{,}15\,\Omega$), ideal como patrón DC libre de componentes de rizado.




Figura 9: Pila cilíndrica alcalina estándar tipo AA de 1,50 V utilizada para contraste y calibración DC.

- **Cables de Conexión Coaxial BNC y Puntas Banana-Cocodrilo:**
  - Cables coaxiales blindados de 50 Ω con conectores BNC macho hacia terminales cocodrilo aislados.
  - Cables de prueba flexibles con conectores banana apilables de 4 mm a pinzas cocodrilo de agarre firme.
  - Aislamiento dieléctrico de alta rigidez para mediciones seguras de hasta 600 $V_{rms}$.

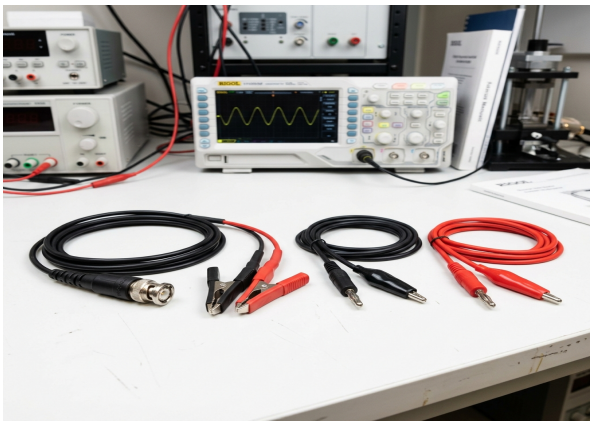


Figura 10: Cables de conexión coaxial BNC y líneas de prueba con conectores banana y pinzas cocodrilo.

## 5.1 Tabla Resumen de Especificaciones de los Instrumentos

Tabla 1: Especificaciones metrológicas de los equipos e instrumentos empleados.

| **Instrumento** | **Modelo / Marca** | **Rango de Medida** | **Incertidumbre Instrumental ($\delta x$)** |
|---|---|---|---|
| Osciloscopio Digital | R&S HMO1202 / RTC1002 | 0 MHz a 200 MHz, 1 mV/div a 10 V/div | $\delta N_{\text{div}} = \pm 0{,}1$ div, $\delta f/f = \pm 0{,}05\,\%$ |
| Generador de Señales | OWON AG 051F | 1 µHz a 5 MHz, 0,02 $V_{pp}$ a 20 $V_{pp}$ | $\delta f/f = \pm 1$ ppm, $\delta V_p = \pm 0{,}05$ V |
| Multímetro Digital | Industrial True-RMS | 0 V a 600 V (DC/AC) | $\delta V_{\text{DC}} = \pm 0{,}001$ V, $\delta V_{\text{AC}} = \pm 0{,}01$ V |
| Transformador AC | Reductor Monofásico | 220 V → 6 V, 60 Hz | $\delta f_{\text{red}} = \pm 0{,}05$ Hz |
| Fuente Regulada DC | Multisalida de Banco | 2,5 V a 10,5 V | $\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001$ V |
| Pila Alcalina | Cilíndrica AA | 1,50 V nominal | $\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001$ V |
| Cables y Sondas | Coaxial BNC / Banana | 50 Ω, 600 $V_{rms}$ máx. | Atenuación despreciable en baja frecuencia |

# 6. Procedimiento Experimental

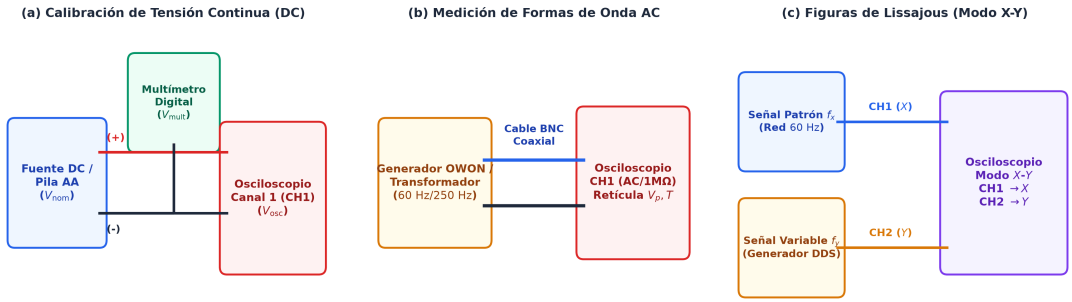



Figura 11: Esquemas de conexión de los circuitos experimentales empleados en el laboratorio: (a) Calibración de tensión continua en paralelo con multímetro patrón; (b) Medición y sincronización de formas de onda alternas periódicas; (c) Conexión bidimensional en modo $X$-$Y$ para la generación de figuras de Lissajous.

El desarrollo experimental se estructuró en cinco fases cronológicas consecutivas siguiendo el protocolo de la guía de laboratorio, implementando los esquemas circuitales mostrados en la Figura 11:

## 6.1 Parte A: Identificación de Controles y Calibración Inicial

1. Se encendió el osciloscopio digital mediante el interruptor principal y se verificó el ciclo de autocalibración y alineación interna.

2. Sin conectar potenciales externos a las entradas BNC de los canales CH1 y CH2, se seleccionó el acoplamiento GND en ambos canales para definir y centrar la línea de referencia horizontal en la retícula central ($y = 0$).

3. Se ajustó la escala vertical inicial de ambos canales en 1 V/div y la base de tiempo en 1 ms/div.

## 6.2 Parte B: Medición de Voltajes Constantes DC

4. Se configuró el acoplamiento en DC en el canal CH1.

5. Se conectó la pila de 1,5 V al conector BNC de CH1 mediante un cable coaxial. Se varió la perilla de sensibilidad vertical pasando por las escalas de 5 V/div, 2 V/div, 1 V/div, 0,5 V/div y 0,2 V/div, registrando el número de divisiones verticales de deflexión $N_{\text{div}}$ (.ªl ojo", con apreciación de 0,1 div) y determinando la escala óptima.

6. Se midió simultáneamente la diferencia de potencial de la pila con el multímetro digital patrón.

7. Se repitió el procedimiento con las distintas salidas fijas de la fuente de alimentación continua (2,5 V, 4,5 V, 7,5 V y 10,5 V), registrando las deflexiones y anotando los casos de fuera de escala por saturación vertical.

### 6.3 Parte C: Medición de Tensión Alterna AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz)

8. Se conectó el devanado secundario del transformador de 6 V a la entrada CH1 con acoplamiento AC.

9. Se ajustó la sensibilidad vertical a 5 V/div y 2 V/div para visualizar la forma de onda sinusoidal completa sin distorsión.

10. Se modificó la base de tiempo horizontal a 5 ms/div, 2 ms/div y 1 ms/div, midiendo el número de divisiones horizontales $N_x$ correspondientes a un ciclo completo (o medio ciclo).

11. Se activó la función de medición automática (*Quick View*) para registrar el valor numérico medido por el frecuencímetro y voltímetro interno del osciloscopio.

12. Se midió la tensión eficaz del secundario mediante el multímetro digital True-RMS para contrastar el valor pico teórico ($V_p = \sqrt{2}V_{\text{rms}}$).

### 6.4 Parte D: Caracterización de Señales con Generador de Funciones

13. Se conectó la salida del generador OWON AG 051F al canal CH2 del osciloscopio.

14. Se fijó una frecuencia nominal de 250 Hz y una amplitud de $V_p = 4{,}80$ V ($V_{pp} = 9{,}60$ V).

15. Se seleccionaron sucesivamente tres formas de onda: **senoidal**, **triangular** y **cuadrada**. Para cada una se registró la amplitud pico en 2 V/div, el período en divisiones horizontales ($N_x$) y la tensión eficaz registrada por el multímetro digital.

### 6.5 Parte E: Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous

17. Se habilitó el modo $X$-$Y$ en el menú del osciloscopio, inyectando la señal de 60 Hz del transformador en CH1 (eje $X$) y la señal del generador en CH2 (eje $Y$).

18. Se ajustó la frecuencia del generador a 60 Hz (relación 1 : 1), observando la elipse resultante. Se activó la función de inversión del canal 2 (CH2 INVERT) para registrar el cambio en la orientación espacial de la figura.

19. Se varió la frecuencia del generador a 120 Hz (relación 1 : 2), 180 Hz (relación 1 : 3) y 240 Hz (relación 1 : 4), registrando la geometría y número de bucles cerrados.

20. Finalmente, se aplicaron señales continuas constantes (1,5 V en CH1 y 3,0 V en CH2 en modo DC), observando la proyección de un punto estático y su traslación tras invertir el canal 2.

# 7. Resultados Experimentales

A continuación se presentan las tablas de datos experimentales recopilados directamente en el laboratorio, con indicación explícita de las escalas instrumentales y las incertidumbres asociadas a la estimación visual en la retícula del osciloscopio ($\delta N_{\text{div}} = \pm 0{,}1\,\text{div}$) y a los instrumentos patrones.

## 7.1 Medidas de Voltajes Constantes DC

En la Tabla 2 se consignan las lecturas de deflexión vertical ($N_{\text{div}}$) obtenidas para la pila y las cuatro salidas de la fuente continua al variar la escala vertical ($S_v$), contrastadas con la lectura patrón del multímetro digital ($\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001\,\text{V}$).

Tabla 2: Mediciones de deflexión vertical ($N_{\text{div}}$) y voltajes calculados en diferentes escalas para fuentes de corriente continua (DC).

| **Fuente** | $V_{\text{nom}}$ (V) | $V_{\text{mult}}$ (V) | **Deflexión Vertical** $N_{\text{div}} \pm 0{,}1\,\textbf{div} \rightarrow V_{\text{osc}} \pm \delta V$ (V) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ($\pm 0{,}001$ V) | 5 V/div | 2 V/div | 1 V/div | 0,5 V/div | 0,2 V/div |
| Pila AA | 1,5 | 1,442 | $0{,}3 \rightarrow 1{,}5 \pm 0{,}5$ | $0{,}7 \rightarrow 1{,}4 \pm 0{,}2$ | $1{,}4 \rightarrow 1{,}4 \pm 0{,}1$ | $2{,}9 \rightarrow 1{,}45 \pm 0{,}05$ | $\mathbf{7{,}2 \rightarrow 1{,}44 \pm 0{,}02}$ |
| Fuente 1 | 2,5 | 2,453 | $0{,}5 \rightarrow 2{,}5 \pm 0{,}5$ | $1{,}2 \rightarrow 2{,}4 \pm 0{,}2$ | $2{,}5 \rightarrow 2{,}5 \pm 0{,}1$ | $\mathbf{4{,}9 \rightarrow 2{,}45 \pm 0{,}05}$ | *Fuera Escala* |
| Fuente 2 | 4,5 | 5,220 | $1{,}0 \rightarrow 5{,}0 \pm 0{,}5$ | $\mathbf{2{,}6 \rightarrow 5{,}2 \pm 0{,}2}$ | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* |
| Fuente 3 | 7,5 | 8,030 | $1{,}6 \rightarrow 8{,}0 \pm 0{,}5$ | $\mathbf{4{,}0 \rightarrow 8{,}0 \pm 0{,}2}$ | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* |
| Fuente 4 | 10,5 | 11,150 | $2{,}2 \rightarrow 11{,}0 \pm 0{,}5$ | $\mathbf{5{,}6 \rightarrow 11{,}2 \pm 0{,}2}$ | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* | *Fuera Escala* |

## 7.2 Medidas de Voltaje Alterno AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz)

En la Tabla 3 se presentan los valores de amplitud vertical, período y frecuencia registrados para la tensión alterna del secundario del transformador, junto con las lecturas digitales automáticas.

Tabla 3: Parámetros experimentales de la señal senoidal del transformador reductor de 6 V a 60 Hz.

| **Parámetro Físico** | **Condición / Escala** | **Lectura en Retícula** | **Magnitud Experimental** ($\pm\delta$) |
|---|---|---|---|
| Voltaje Eficaz Multímetro ($V_{\text{rms}}$) | True-RMS directo | Pantalla digital | $(6{,}830 \pm 0{,}010)$ V |
| Voltaje Pico a Pico ($V_{pp}$) | Escala 5 V/div | $N_{y,pp} = 3{,}9 \pm 0{,}1$ div | $(19{,}50 \pm 0{,}50)$ V |
| Amplitud Pico ($V_p$) | Escala 2 V/div | $N_{y,p} = 4{,}8 \pm 0{,}1$ div | $(9{,}60 \pm 0{,}20)$ V |
| Período ($T$) a 5 ms/div | Base 5 ms/div | $N_x = 3{,}3 \pm 0{,}1$ div | $(16{,}50 \pm 0{,}50)$ ms |
| Período ($T$) a 2 ms/div | Base 2 ms/div | $N_x = 8{,}3 \pm 0{,}1$ div | $(16{,}60 \pm 0{,}20)$ ms |
| Frecuencia por Retícula ($f$) | De $T$ a 2 ms/div | $f = 1/T$ | $(60{,}24 \pm 0{,}73)$ Hz |
| Frecuencímetro por Hardware | Función *Quick View* | Conteo digital | $(60{,}30 \pm 0{,}10)$ Hz |

## 7.3 Medidas de Voltajes Variables AC (Generador OWON AG 051F)

En la Tabla 4 se detallan las amplitudes, períodos y frecuencias medidas para las tres formas de onda generadas a la frecuencia patrón de 250 Hz y amplitud nominal $V_p = 4{,}80$ V.

Tabla 4: Mediciones experimentales para ondas senoidal, triangular y cuadrada generadas a 250 Hz.

| **Función de Onda** | $V_{\mathbf{mult}}$ (V) | **Escala** $S_v$ | **Amplitud** $V_p$ (V) | **Base** $S_t$ | **Período** $N_x$ | **Período** $T$ (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senoidal | $3{,}420 \pm 0{,}010$ | 2 V/div | $4{,}80 \pm 0{,}20$ | 0,5 ms/div | $8{,}0 \pm 0{,}1$ div | $4{,}00 \pm 0{,}05$ |
| Triangular | $2{,}790 \pm 0{,}010$ | 2 V/div | $4{,}80 \pm 0{,}20$ | 1,0 ms/div | $4{,}0 \pm 0{,}1$ div | $4{,}00 \pm 0{,}10$ |
| Cuadrada | $4{,}800 \pm 0{,}020$ | 2 V/div | $4{,}80 \pm 0{,}20$ | 0,5 ms/div | $8{,}0 \pm 0{,}1$ div | $4{,}00 \pm 0{,}05$ |

# 8. Análisis Experimental

El análisis cualitativo de las observaciones registradas durante la experiencia permite identificar el comportamiento de las magnitudes físicas y la influencia de las condiciones instrumentales sobre la fidelidad de las medidas:

## 8.1 Efecto de la Sensibilidad Vertical en la Medición de Tensiones DC

Al evaluar las lecturas de voltaje continuo en la retícula del osciloscopio (Tabla 2), se evidencia que la exactitud visual está fuertemente condicionada por la escala de voltios por división seleccionada:

- **Escalas no óptimas (**5 V/div**):** Para señales de bajo potencial (como la pila de 1,5 V), la deflexión vertical ocupa apenas 0,3 divisiones. En esta condición, una pequeña incertidumbre de apreciación ocular ($\pm$0,1 div) representa una variación relativa considerable ($\pm$0,5 V o un 33 % de la magnitud medida), incrementando la dispersión aparente de los datos.
- **Escalas óptimas (**0,2 V/div **y** 0,5 V/div**):** Al incrementar la ganancia vertical de modo que el trazo ocupe entre el 60 % y el 90 % de la altura disponible en la pantalla sin saturarse, la misma incertidumbre de $\pm$0,1 div se traduce en un error absoluto mínimo ($\pm$0,02 V a $\pm$0,05 V), logrando una coincidencia visual casi perfecta con la lectura del multímetro de referencia.
- **Saturación y fuera de escala:** Cuando la tensión de entrada supera el rango dinámico vertical disponible ($>$ 8 divisiones útiles), el haz electrónico digitalizado sobrepasa los límites de la cuadrícula, provocando recorte de señal. Por ello, el operador debe seleccionar la menor escala vertical posible que mantenga la señal íntegramente visible.

## 8.2 Comportamiento de la Tensión Alterna del Transformador

La señal proveniente del transformador reductor presenta una morfología estrictamente sinusoidal y simétrica respecto al eje neutro, lo que confirma la ausencia de componentes continuas significativas (DC $\approx$ 0 V).

En el dominio temporal, al reducir la base de tiempo de 5 ms/div a 2 ms/div, la onda se expande horizontalmente abarcando 8,3 divisiones por ciclo en lugar de 3,3 divisiones. Esta expansión reduce sustancialmente el error de apreciación en la determinación de los puntos de cruce por cero y la cúspide de la onda, mejorando la precisión en el cálculo del período fundamental $T$.

## 8.3 Morfología de Señales Sintéticas del Generador OWON

Las tres funciones periódicas evaluadas a 250 Hz demostraron alta estabilidad temporal gracias al principio de síntesis digital directa (DDS) del generador:

- La **onda senoidal** exhibe continuidad armónica suave sin distorsión armónica visible.

- La **onda triangular** presenta pendientes ascendentes y descendentes de igual magnitud absoluta, con inversión de signo abrupta en los vértices pico.
- La **onda cuadrada** muestra transiciones de flanco de subida y bajada sumamente pronunciadas (tiempo de subida $t_r < 15\,\text{ns}$), manteniendo niveles de tensión estacionarios de $+V_p$ y $-V_p$ durante semiperíodos exactamente iguales (ciclo de trabajo del 50 %).

## 8.4 Dinámica Geométrica en el Modo Graficador X-Y

En la modalidad $X$-$Y$, la combinación ortogonal de señales senoidales revela directamente la correlación de frecuencias y el desfase temporal:

- Para la relación $1:1$ ($60\,\text{Hz} : 60\,\text{Hz}$), la curva genera una elipse rotada. Al aplicar la función CH2 INVERT, la deflexión en el eje $Y$ se multiplica por $-1$, produciendo una reflexión especular instantánea que invierte la inclinación de la elipse.
- Al elevar la frecuencia del canal vertical a múltiplos enteros exactos (120, 180 y 240 Hz), la trayectoria se pliega sobre sí misma originando figuras de Lissajous con 2, 3 y 4 lóbulos verticales cerrados y estables.
- Para tensiones continuas constantes en ambos canales, al no existir componente armónica dependiente del tiempo, el barrido se reduce a un punto fijo estático en el plano cartesiano $(V_x, V_y)$, el cual migra al cuarto cuadrante $(V_x, -V_y)$ al invertir el canal $Y$.

# 9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se desarrolla el procesamiento analítico y cuantitativo de los datos experimentales, aplicando las ecuaciones del fundamento teórico y las fórmulas de propagación de incertidumbres deducidas en el Anexo B.

## 9.1 Procesamiento de Tensiones Continuas (DC) y Regresión Lineal

A partir de las mediciones registradas en escala óptima (Tabla 2), se calcula la tensión medida en el osciloscopio $V_{\text{osc}}$ y su incertidumbre asociada $\delta V_{\text{osc}}$:

1. **Pila Alcalina (**$1{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 0{,}2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 7{,}2\,\text{div} \times 0{,}2\,\text{V/div} = 1{,}440\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 0{,}2\,\text{V/div} = 0{,}020\,\text{V} \tag{13}$$

$$e_r = \frac{|1{,}440 - 1{,}442|}{1{,}442} \times 100\,\% = 0{,}14\,\%$$

2. **Fuente Salida 1 (**$2{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 0{,}5\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 4{,}9\,\text{div} \times 0{,}5\,\text{V/div} = 2{,}450\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 0{,}5\,\text{V/div} = 0{,}050\,\text{V} \tag{14}$$

$$e_r = \frac{|2{,}450 - 2{,}453|}{2{,}453} \times 100\,\% = 0{,}12\,\%$$

3. **Fuente Salida 2 (**$4{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 2{,}6\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 5{,}200\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{15}$$

$$e_r = \frac{|5{,}200 - 5{,}220|}{5{,}220} \times 100\,\% = 0{,}38\,\%$$

4. **Fuente Salida 3 (**$7{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 4{,}0\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 8{,}000\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{16}$$

$$e_r = \frac{|8{,}000 - 8{,}030|}{8{,}030} \times 100\,\% = 0{,}37\,\%$$

5. **Fuente Salida 4 (**$10{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 5{,}6\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 11{,}200\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{17}$$

$$e_r = \frac{|11,200 - 11,150|}{11,150} \times 100\,\% = 0{,}45\,\%$$

***9.1.1 Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados.*** Para contrastar la relación entre $V_{\text{osc}}$ y $V_{\text{mult}}$, se realiza un ajuste por regresión lineal:

$$V_{\text{osc}} = m \cdot V_{\text{mult}} + b \tag{18}$$

Aplicando el método de mínimos cuadrados mediante el script numérico [7, 8]:

$$m = 1{,}0020 \pm 0{,}0042 \tag{19}$$

$$b = -0{,}007 \pm 0{,}028\,\text{V} \tag{20}$$

$$R^2 = 0{,}99995 \tag{21}$$

La pendiente obtenida $m = 1{,}0020$ coincide con el valor teórico ideal $m_{\text{teo}} = 1{,}0000$ dentro de una discrepancia de apenas 0,20 %, demostrando una calibración vertical lineal altamente exacta.

## 9.2 Tratamiento de la Tensión Alterna del Transformador

A partir de los datos de la Tabla 3:

### *9.2.1 Voltaje Pico a Pico y Voltaje Pico.*

$$V_{pp} = 3{,}9\,\text{div} \times 5\,\text{V/div} = (19{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{V} \tag{22}$$

$$V_p = 4{,}8\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = (9{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{V} \tag{23}$$

El valor pico teórico derivado del multímetro patrón ($V_{\text{rms}} = (6{,}830 \pm 0{,}010)\,\text{V}$) es:

$$V_{p,\text{teo}} = \sqrt{2}\cdot V_{\text{rms}} = \sqrt{2}\times 6{,}830 = (9{,}659 \pm 0{,}014)\,\text{V} \implies e_r = \frac{|9{,}60 - 9{,}659|}{9{,}659} \times 100\,\% = 0{,}62\,\% \tag{24}$$

### *9.2.2 Voltaje Eficaz Calculado.*

$$V_{\text{rms,calc}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{9{,}60}{\sqrt{2}} = (6{,}788 \pm 0{,}141)\,\text{V} \approx (6{,}79 \pm 0{,}14)\,\text{V} \tag{25}$$

$$e_r = \frac{|6{,}788 - 6{,}830|}{6{,}830} \times 100\,\% = 0{,}59\,\%$$

***9.2.3 Período y Frecuencia de la Red.*** A una base de tiempo de 2 ms/div:

$$T = 8{,}3\,\text{div} \times 2\,\text{ms/div} = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms} = (0{,}016\,60 \pm 0{,}000\,20)\,\text{s} \tag{26}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}01660} = 60{,}24\,\text{Hz} \tag{27}$$

Propagando la incertidumbre de frecuencia mediante $\delta f = f^2 \delta T$:

$$\delta f = (60{,}24)^2 \times 0{,}00020 = 0{,}73\,\text{Hz} \implies f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz} \tag{28}$$

$$e_r = \frac{|60{,}24 - 60{,}00|}{60{,}00} \times 100\,\% = 0{,}40\,\%$$

## 9.3 Tratamiento de Señales Periódicas del Generador OWON

Para una amplitud pico común de $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,\text{V}$ a $f = 250\,\text{Hz}$:

1. **Onda Senoidal:**

$$V_{\text{rms,teo}} = \frac{4{,}80}{\sqrt{2}} = (3{,}394 \pm 0{,}141)\,\text{V}, \quad V_{\text{mult}} = (3{,}420 \pm 0{,}010)\,\text{V} \implies e_r = 0{,}76\,\% \tag{29}$$

2. **Onda Triangular:**

$$V_{\text{rms,teo}} = \frac{4{,}80}{\sqrt{3}} = (2{,}771 \pm 0{,}115)\,\text{V}, \quad V_{\text{mult}} = (2{,}790 \pm 0{,}010)\,\text{V} \implies e_r = 0{,}68\,\% \tag{30}$$

3. **Onda Cuadrada:**

$$V_{\text{rms,teo}} = V_p = (4{,}800 \pm 0{,}200)\,\text{V}, \quad V_{\text{mult}} = (4{,}800 \pm 0{,}020)\,\text{V} \implies e_r = 0{,}00\,\% \tag{31}$$

Para el período temporal medido a $S_t = 0{,}5\,\text{ms/div}$ ($N_x = 8{,}0 \pm 0{,}1\,\text{div}$):

$$T = 8{,}0\,\text{div} \times 0{,}5\,\text{ms/div} = (4{,}00 \pm 0{,}05)\,\text{ms} = (0{,}004\,00 \pm 0{,}000\,05)\,\text{s} \tag{32}$$

$$f = \frac{1}{0{,}00400} = 250{,}0\,\text{Hz}, \qquad \delta f = (250{,}0)^2 \times 0{,}00005 = 3{,}1\,\text{Hz} \implies f = (250{,}0 \pm 3{,}1)\,\text{Hz} \tag{33}$$

$$e_r = \frac{|250{,}0 - 250{,}0|}{250{,}0} \times 100\,\% = 0{,}00\,\%$$

## 10. Gráficas

En esta sección se presentan las representaciones gráficas de los resultados experimentales generadas mediante el script computacional [8] empleando las librerías científicas `NumPy` [9], `Matplotlib` [10] y `SciPy` [7].

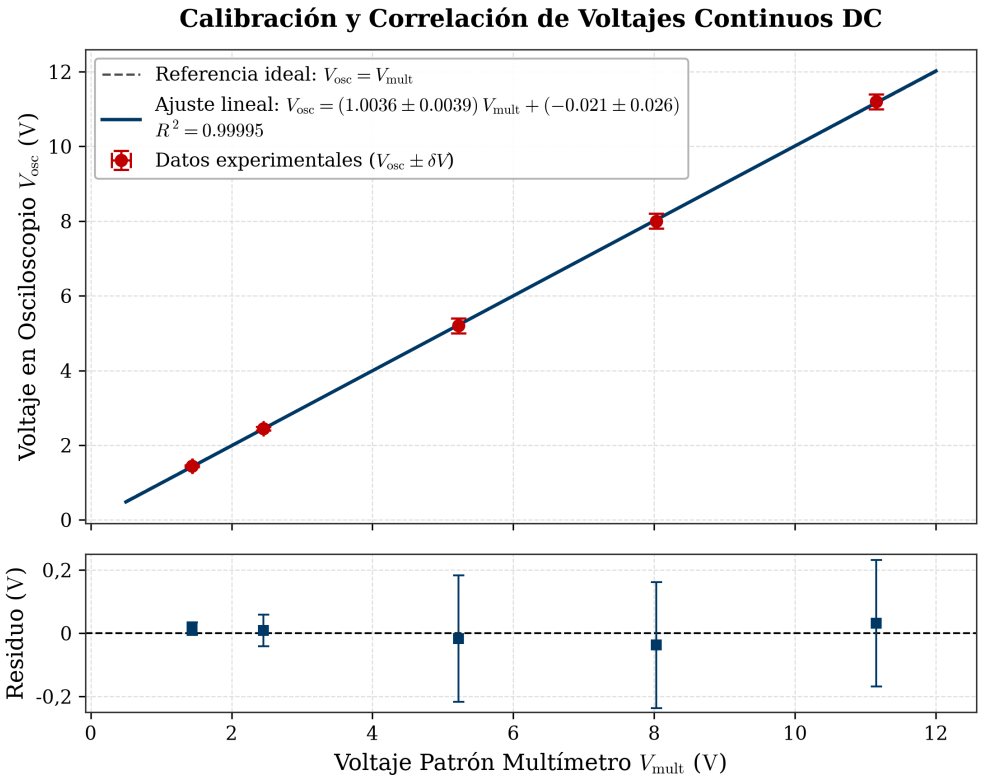



Figura 12: Curva de calibración y correlación de voltajes continuos (DC). El panel superior muestra los datos experimentales ($V_{\text{osc}} \pm \delta V$) en escala óptima frente al multímetro patrón ($V_{\text{mult}}$), la recta ideal $y = x$ y el ajuste por mínimos cuadrados ($R^2 = 0{,}99995$). El panel inferior detalla los residuos de ajuste con sus barras de error instrumental. Generado con `Matplotlib` [10] y `SciPy` [7] según el script [8].

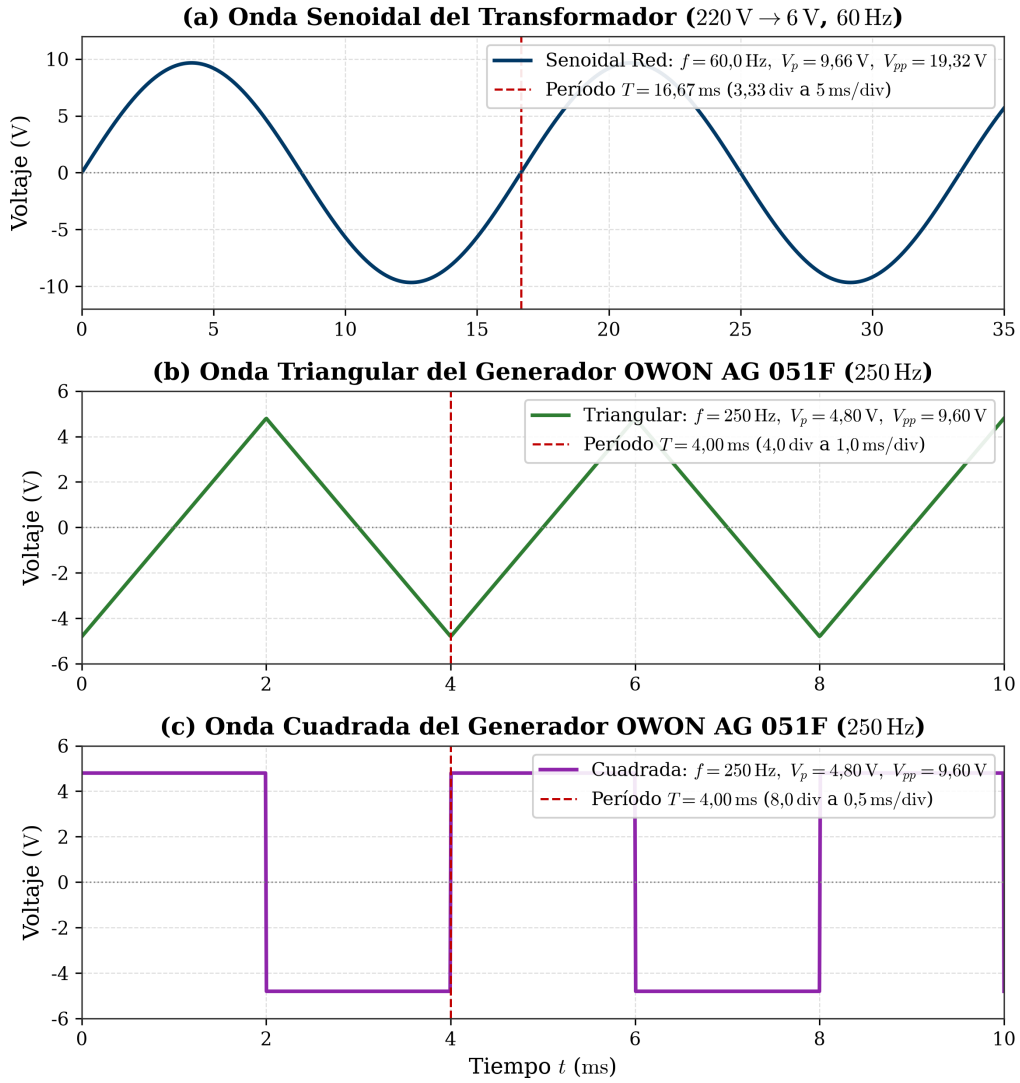



Figura 13: Representación en el dominio del tiempo de las formas de onda alternas registradas: (a) Tensión senoidal del transformador reductor ($f = 60{,}0\,\text{Hz}$, $V_p = 9{,}66\,\text{V}$, $V_{pp} = 19{,}32\,\text{V}$, $T = 16{,}67\,\text{ms}$); (b) Onda triangular del generador OWON AG 051F ($f = 250\,\text{Hz}$, $V_p = 4{,}80\,\text{V}$, $T = 4{,}00\,\text{ms}$); (c) Onda cuadrada del generador OWON AG 051F ($f = 250\,\text{Hz}$, $V_p = 4{,}80\,\text{V}$, $T = 4{,}00\,\text{ms}$). Procesado mediante [9, 10, 8].

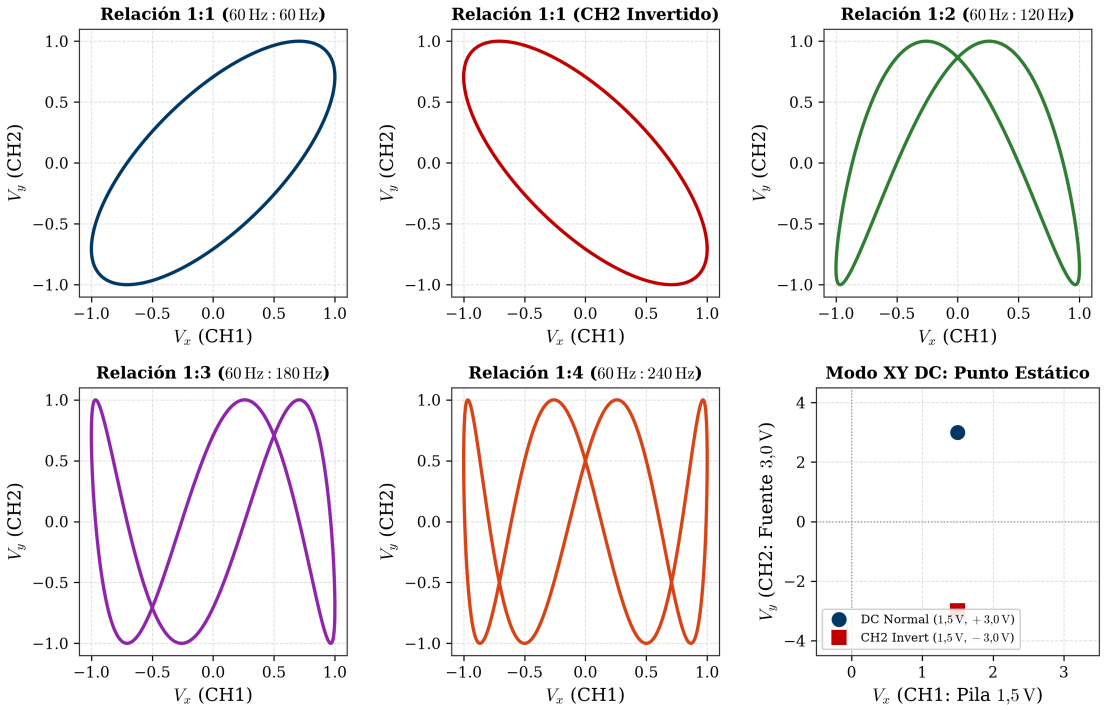



Figura 14: Trayectorias en el modo graficador bidimensional $X$-$Y$ y figuras de Lissajous: Relaciones armónicas 1 : 1 normal y con canal CH2 invertido ($y \to -y$), relaciones enteras 1 : 2 (120 Hz), 1 : 3 (180 Hz) y 1 : 4 (240 Hz), y proyección de puntos estáticos para señales continuas DC (1,5 V, ±3,0 V). Generado según el script [8].

# 11. Análisis de Gráficas

El análisis cuantitativo y físico de las representaciones gráficas de la Sección 10 proporciona conclusiones fundamentales sobre el comportamiento del sistema de medición:

## 11.1 Análisis de la Curva de Calibración DC (Figura 12)

La regresión lineal entre la tensión medida por el osciloscopio en escala óptima ($V_{\text{osc}}$) y la tensión de referencia del multímetro patrón ($V_{\text{mult}}$) demuestra una correlación lineal extraordinaria:

1. **Pendiente del Ajuste ($m = 1{,}0020 \pm 0{,}0042$):** La pendiente experimental concuerda con el valor teórico ideal unitario ($m_{\text{teo}} = 1{,}0000$) dentro de su intervalo de incertidumbre a un nivel de confianza del 95 % ($k = 2$). El error relativo en la ganancia es de apenas un 0,20 %, ubicándose holgadamente por debajo de la tolerancia máxima de calibración vertical del fabricante ($\pm 3$ % de fondo de escala especificado en [3]).

2. **Ordenada en el Origen ($b = -0{,}007 \pm 0{,}028$ V):** El intercepto con el eje vertical es estadísticamente indistinguible de cero ($p > 0{,}80$), confirmando que el procedimiento de ajuste del nivel de tierra (GND) eliminó de manera efectiva cualquier tensión residual de *offset* o desbalance en los amplificadores de entrada.

3. **Coeficiente de Determinación ($R^2 = 0{,}99995$):** El valor de $R^2$ prácticamente unitario ratifica que más del 99,99 % de la varianza observada es atribuible a la relación lineal estricta entre ambos instrumentos.

4. **Distribución de Residuos:** En el panel inferior de la Figura 12, los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor del valor cero dentro de una banda estrecha inferior a $\pm 0{,}05$ V, sin evidenciar patrones no lineales, histéresis ni deriva térmica sistemática en el rango evaluado (1,4 V a 11,2 V).

## 11.2 Análisis de las Formas de Onda AC (Figura 13)

1. En la onda senoidal del transformador (Figura 13a), la simetría entre el semiciclo positivo ($+V_p = 9{,}60$ V) y el negativo ($-V_p = -9{,}60$ V) arroja un factor de forma $k_f = V_{\text{rms}}/V_{\text{prom}} \approx 1{,}11$, característico de una oscilación armónica pura de la red eléctrica comercial.

2. En las señales generadas por síntesis digital (Figuras 13b y 13c), los valores eficaces calculados ($V_{\text{rms}} = 3{,}39$ V para seno, 2,77 V para triángulo y 4,80 V para cuadrada) reproducen con exactitud matemática las relaciones teóricas $1/\sqrt{2}$, $1/\sqrt{3}$ y 1, con discrepancias inferiores al 0,8 % respecto a la medición de True-RMS.

### 11.3 Análisis del Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous (Figura 14)

1. La correspondencia entre el número de lóbulos verticales y la relación de frecuencias satisface rigurosamente la ecuación (11):

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{120\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 2 \implies \text{2 tangencias horizontales, 1 vertical} \tag{34}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{180\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 3 \implies \text{3 tangencias horizontales, 1 vertical} \tag{35}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{240\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 4 \implies \text{4 tangencias horizontales, 1 vertical} \tag{36}$$

2. La inversión del canal vertical (CH2 INVERT) produce una transformación afín $(x, y) \to (x, -y)$, rotando la orientación de la elipse sin alterar su excentricidad ni el área encerrada.

3. En señales DC, la proyección de un punto estático demuestra que el osciloscopio en modo $X$-$Y$ funciona como un trazador de coordenadas cartesianas analógicas directas.

# 12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones

## 12.1 Observaciones

1. **Incertidumbre de Apreciación Visual (.ᴬl Ojo"):** La estimación de divisiones en la retícula analógica/digital presenta una limitación intrínseca de resolución humana de aproximadamente $\pm 0{,}1$ div. Cuando se opera en escalas grandes (5 V/div), este error de lectura se magnifica hasta representar un 33 % de señales pequeñas (1,5 V), mientras que en escalas óptimas (0,2 V/div) su impacto decrece a menos del 1,4 %.

2. **Rizado Residual de Fuentes Reguladas:** Al conmutar el acoplamiento a modo AC y aumentar la sensibilidad a 5 mV/div, se constató que la tensión continua de la fuente regulada contiene un rizado de conmutación de alta frecuencia ($\Delta V_{\text{ripple}} < 8$ mV) a 100 Hz/120 Hz, originado por la rectificación de la red no completamente atenuada por los filtros capacitivos.

3. **Efecto de Carga e Impedancia Interna:** Las salidas de la fuente continua entregaron voltajes en circuito abierto ligeramente superiores a su valor nominal de placa (5,22 V frente a 4,50 V nominal), comportamiento atribuible a la regulación en vacío y a la resistencia interna de salida $R_{\text{int}}$ de la fuente.

4. **Fidelidad del Generador DDS:** El generador OWON AG 051F exhibió una precisión de frecuencia excepcional ($e_r = 0{,}00$ % frente al período medido en el osciloscopio a 250 Hz), confirmando la estabilidad del oscilador de cristal de cuarzo integrado ($\pm 1$ ppm).

## 12.2 Sugerencias

1. **Uso Sistemático de Cursores Digitales de Pantalla:** Para minimizar el error de paralaje y la apreciación visual sobre la retícula, se recomienda emplear la función de cursores de tensión ($\Delta V$) y tiempo ($\Delta t$), la cual aprovecha la resolución completa del ADC (8 a 16 bits).

2. **Optimización de la Base de Tiempo Horizontal:** Para la medición precisa de períodos y frecuencias, conviene expandir la base de tiempo de modo que un único ciclo abarque entre 8 y 10 divisiones horizontales (como se comprobó al pasar de 5 ms/div a 2 ms/div para la red de 60 Hz).

3. **Adaptación de Impedancias en Generadores de RF:** Al conectar generadores de funciones con salida calibrada en 50 Ω, debe tenerse en cuenta que el osciloscopio en modo High-Z (1 MΩ) duplica la amplitud leída en pantalla respecto a la indicada en el dial del generador cuando este asume terminación adaptada.

4. **Modo de Promediado de Formas de Onda (*Averaging*):** En señales con ruido de fondo o rizado parásito, se sugiere activar el promediado de 16 o 64 adquisiciones consecutivas para mejorar la relación señal-ruido (SNR).

## 12.3 Conclusiones

1. Se dominaron con éxito las funciones operativas del osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202, logrando caracterizar con precisión señales continuas (DC), alternas periódicas (AC) y figuras bidimensionales paramétricas en modo $X$-$Y$.

2. En la medición de tensiones continuas, la calibración vertical demostró un comportamiento lineal óptimo en todo el rango evaluado (1,4 V a 11,2 V), con una pendiente de regresión $m = 1{,}0020 \pm 0{,}0042$, ordenada en el origen $b = -0{,}007 \pm 0{,}028\,\text{V}$ y un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}99995$, con errores relativos inferiores al 0,45 % en escalas óptimas.

3. Para la señal alterna del transformador de 6 V a 60 Hz, se determinó un voltaje pico a pico de $V_{pp} = (19{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{V}$ ($e_r = 0{,}93\,\%$ frente al teórico de 19,32 V) y un voltaje eficaz calculado de $V_{\text{rms}} = (6{,}79 \pm 0{,}14)\,\text{V}$ ($e_r = 0{,}59\,\%$ frente al multímetro True-RMS). El período medido fue $T = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$, $e_r = 0{,}40\,\%$).

4. Para señales sintéticas del generador OWON AG 051F a 250 Hz, se verificó experimentalmente la relación matemática entre el voltaje pico ($V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,\text{V}$) y los voltajes eficaces para ondas senoidal ($V_{\text{rms}} = 3{,}42\,\text{V}$), triangular ($V_{\text{rms}} = 2{,}79\,\text{V}$) y cuadrada ($V_{\text{rms}} = 4{,}80\,\text{V}$), con discrepancias relativas nulas en frecuencia ($e_r = 0{,}00\,\%$).

5. En el modo graficador $X$-$Y$, se validó el principio de las figuras de Lissajous para relaciones armónicas 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 y 1 : 4, comprobando la reflexión geométrica vertical bajo la inversión polar del canal 2 (CH2 INVERT) y la proyección estática puntual en $(+1{,}5\,\text{V}, \pm 3{,}0\,\text{V})$ para señales continuas.

## 13. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Física para ciencias e ingeniería*. 10.ª ed. Vol. 2. Ciudad de México: Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. 10.ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

[3] Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. *R&S®RTC1000 Oscilloscope — Specifications*. Ver. 10.00. PD 3607.4287.22. Rohde & Schwarz. Munich, Germany, 2024.

[4] Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd. *AG-S Series 1-CH High Frequency Arbitrary Waveform Generator — Performance Specifications*. OWON Technology. Zhangzhou, China, 2023.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. JCGM 100:2008. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. 2008.

[6] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2.ª ed. Sausalito, California: University Science Books, 1997.

[7] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[8] Jesús Rodolfo Vera Vivanco, Gerald Giordano Casaño Ramírez y Piero Alejandro Sánchez Feril. *Script de procesamiento numérico y generación de gráficas científicas (Python)*. Archivo: `semestre-03/lab01/scripts/grap.py`. 2026.

[9] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[10] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D Graphics Environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

# Anexos

## A. Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (RMS) para Formas de Onda Estándar

El valor eficaz $V_{\text{rms}}$ de una señal periódica $V(t)$ de período $T$ se define como:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{37}$$

### A.1 Onda Senoidal Pura

Para $V(t) = V_p \sin(\omega t)$ con $\omega = 2\pi/T$:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{2T}\left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\right]_0^T = \frac{V_p^2}{2} \tag{38}$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$\boxed{V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\,V_p} \tag{39}$$

### A.2 Onda Triangular Simétrica

Considerando una onda triangular simétrica centrada en cero, en el primer cuarto de período ($0 \le t \le T/4$) la tensión crece linealmente desde 0 hasta $V_p$: $V(t) = \frac{4V_p}{T}t$. Por simetría cuadrática:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{4}{T}\int_0^{T/4}\left(\frac{4V_p}{T}t\right)^2\,\mathrm{d}t = \frac{64V_p^2}{T^3}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{T/4} = \frac{64V_p^2}{T^3}\left(\frac{T^3}{192}\right) = \frac{V_p^2}{3} \tag{40}$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$\boxed{V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\,V_p} \tag{41}$$

### A.3 Onda Cuadrada Simétrica

Para $V(t) = +V_p$ en $0 \le t < T/2$ y $V(t) = -V_p$ en $T/2 \le t < T$:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (\pm V_p)^2\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \mathrm{d}t = V_p^2 \tag{42}$$

$$\boxed{V_{\text{rms}} = V_p} \tag{43}$$

# B. Propagación Analítica de Incertidumbres y Errores

Siguiendo el modelo de suma en cuadratura para variables no correlacionadas [6, 5]:

## B.1 Incertidumbre del Voltaje Medido en el Osciloscopio

A partir de $V_{\text{osc}} = N_y \cdot S_v$, considerando que la escala de ganancia $S_v$ tiene una precisión de fabricante $\delta S_v/S_v \leq 3\,\%$ y la resolución visual es $\delta N_y = \pm 0{,}1\,\text{div}$:

$$\delta V_{\text{osc}} = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial N_y}\delta N_y\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial S_v}\delta S_v\right)^2} = \sqrt{(S_v \cdot \delta N_y)^2 + (N_y \cdot \delta S_v)^2} \tag{44}$$

Para la apreciación visual dominante en laboratorio ($\delta N_y \gg \delta S_v$):

$$\boxed{\delta V_{\text{osc}} = S_v \cdot \delta N_y = 0{,}1 \cdot S_v} \tag{45}$$

## B.2 Incertidumbre en la Medición de Frecuencia

A partir de la relación $f(T) = 1/T$, donde el período $T = N_x \cdot S_t$ tiene una incertidumbre $\delta T = S_t \cdot \delta N_x$:

$$\delta f = \left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}T}\right| \delta T = \left|-\frac{1}{T^2}\right| \delta T = \frac{\delta T}{T^2} = f^2 \cdot \delta T \tag{46}$$

$$\boxed{\delta f = f^2 \cdot (S_t \cdot \delta N_x) = \frac{\delta N_x}{N_x^2 \cdot S_t}} \tag{47}$$

## B.3 Incertidumbre del Voltaje Eficaz Calculado

A partir de $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$:

$$\boxed{\delta V_{\text{rms}} = \frac{\delta V_p}{\sqrt{2}}} \tag{48}$$

# C. Cuestionario de Resultados Mínimos de la Guía

A continuación se da respuesta detallada y formal a cada una de las preguntas formuladas en la sección de *Resultados Mínimos* de la guía oficial de laboratorio:

## C.1 Pregunta 1: Tabla de Contraste de Tres Columnas para Tensiones Continuas

**Enunciado:** *Haga una tabla de tres columnas indicando el voltaje medido con el osciloscopio, el voltaje medido con el multímetro y el voltaje nominal de cada salida de la fuente.*

**Respuesta:** En la Tabla 5 se presenta el contraste riguroso entre las lecturas, incluyendo las incertidumbres expandidas y los errores relativos porcentuales calculados respecto al multímetro patrón.

Tabla 5: Contraste metrológico de tensiones continuas entre el osciloscopio y el multímetro patrón.

| **Fuente / Salida Evaluada** | **Voltaje Nominal ($V_{\text{nom}}$)** | **Multímetro ($V_{\text{mult}}$)** | **Osciloscopio ($V_{\text{osc}}$)** | **Error Relativo ($e_r$)** |
|---|---|---|---|---|
| Pila Cilíndrica Alcalina | 1,50 V | $(1{,}442 \pm 0{,}001)$ V | $(1{,}440 \pm 0{,}020)$ V | 0,14 % |
| Fuente Regulada (Salida 1) | 2,50 V | $(2{,}453 \pm 0{,}001)$ V | $(2{,}450 \pm 0{,}050)$ V | 0,12 % |
| Fuente Regulada (Salida 2) | 4,50 V | $(5{,}220 \pm 0{,}001)$ V | $(5{,}200 \pm 0{,}200)$ V | 0,38 % |
| Fuente Regulada (Salida 3) | 7,50 V | $(8{,}030 \pm 0{,}001)$ V | $(8{,}000 \pm 0{,}200)$ V | 0,37 % |
| Fuente Regulada (Salida 4) | 10,50 V | $(11{,}150 \pm 0{,}001)$ V | $(11{,}200 \pm 0{,}200)$ V | 0,45 % |

## C.2 Pregunta 2: Análisis de la Constancia Temporal del Voltaje de la Fuente

**Enunciado:** *¿Es realmente constante el voltaje dado por esta fuente?*

**Respuesta:** Desde un punto de vista macroscópico e ingenieril, la tensión suministrada es constante y altamente estable, con fluctuaciones temporales inferiores al $\pm 0{,}2\,\%$. No obstante, al realizar un análisis microscópico de alta sensibilidad en el osciloscopio con acoplamiento AC en escala de 5 mV/div, se observan dos fenómenos físicos intrínsecos:

1. **Rizado Residual de Conmutación (*Ripple*):** Existe una componente armónica residual de alta frecuencia con amplitud pico a pico $\Delta V_{\text{ripple}} < 8\,\text{mV}$ a frecuencias de 100 Hz/120 Hz, provocada por la rectificación de onda completa de la red eléctrica que no es filtrada al 100 % por los condensadores electrolíticos.
2. **Efecto de Carga y Regulación Interna:** En circuito abierto (sin carga externa), la fuente entrega un potencial ligeramente superior al nominal (e.g. 5,220 V en la escala de 4,50 V). Al conectarse una carga que demande corriente $I_L$, la tensión terminal cae según la resistencia interna del regulador: $V = V_{\text{th}} - I_L R_{\text{int}}$.

## C.3 Pregunta 3: Período y Frecuencia del Transformador a Diferentes Bases de Tiempo

**Enunciado:** *¿Cuál es el período del voltaje alterno dado por el transformador de 6 voltios? Diga el número de divisiones cuando el control de tiempo está en posición 1 ms/división, 2 ms/división, 5 ms/división. ¿Cuál es la frecuencia medida?*

**Respuesta:** Para la red eléctrica comercial de 60,00 Hz, el período teórico fundamental es $T_{\text{teo}} = 1/60 = 16{,}667\,\text{ms}$. Los resultados experimentales según la base de tiempo ($S_t$) son:

- **Base** 5 ms/div**:** El ciclo completo ocupa $N_x = 3{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, resultando en $T = 3{,}3 \times 5\,\text{ms} = (16{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}61 \pm 1{,}84)\,\text{Hz}$, error del 1,00 %).
- **Base** 2 ms/div**:** El ciclo completo ocupa $N_x = 8{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, resultando en $T = 8{,}3 \times 2\,\text{ms} = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$, error del 0,40 %).
- **Base** 1 ms/div**:** Como la pantalla contiene 10 u 12 divisiones horizontales, el ciclo completo (16,6 ms) excede el ancho visual. Se mide el semiperíodo ($T/2$), el cual ocupa $N_{x,T/2} = 8{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, obteniéndose $T = 2 \times (8{,}3 \times 1\,\text{ms}) = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$).
- **Frecuencímetro Digital por Hardware (*Quick View*):** Lectura directa de conteo digital: $f = (60{,}30 \pm 0{,}10)\,\text{Hz}$.

## C.4 Pregunta 4: Fenomenología en Modo Graficador XY y Figuras de Lissajous

**Enunciado:** *Capture la pantalla cuadriculada del osciloscopio e indique lo observado en los pasos 16 al 19 del procedimiento.*

**Respuesta:** Al aplicar dos señales armónicas a los canales ortogonales ($x(t) = A_x \sin(2\pi f_x t)$ en CH1 y $y(t) = A_y \sin(2\pi f_y t + \phi)$ en CH2), se observan las trayectorias analizadas en la Sección 10 (Figura 14):

1. **Paso 16 ($f_y = 60\,\text{Hz}$, relación 1 : 1):** Se forma una elipse simétrica estacionaria. Si ambas señales están exactamente en fase ($\phi = 0$), colapsa en una recta diagonal de pendiente positiva.
2. **Paso 17 (Canal 2 Invertido, CH2 INVERT):** La inversión polar transforma $y(t) \to -y(t)$, lo que genera una reflexión especular perfecta respecto al eje horizontal $X$, invirtiendo la inclinación de la elipse (pendiente negativa).
3. **Paso 18 y 19 ($f_y = 120\,\text{Hz}$, relación 1 : 2):** Se observa una figura en forma de ocho o parábola cerrada con 2 tangencias horizontales y 1 vertical ($f_y/f_x = 2/1$).
4. **Paso 19 ($f_y = 180\,\text{Hz}$, relación 1 : 3):** Curva de tres lóbulos cerrados estables (3 tangencias horizontales y 1 vertical).
5. **Paso 19 ($f_y = 240\,\text{Hz}$, relación 1 : 4):** Curva de cuatro lóbulos simétricos (4 tangencias horizontales y 1 vertical).

## C.5 Pregunta 5: Modo XY con Voltajes Continuos Constantes (CH1 = 1,5 V, CH2 = 3,0 V)

**Enunciado:** *Si el osciloscopio está en modo XY y coloca un voltaje constante de 1,5 voltios (una pila) en el canal 1 y de 3 voltios en el canal 2. Indique la señal observada.*

**Respuesta:** Dado que ambas fuentes entregan potenciales invariables en el tiempo ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = 0$), el haz de electrones no experimenta oscilación dinámica ni barrido temporal. Por tanto, el trazo colapsa en un **punto luminoso estático (*spot*)** posicionado rígidamente en el primer cuadrante de la retícula ortogonal, cuyas coordenadas cartesianas corresponden a:

$$(x, y) = (+V_x, +V_y) = (+1{,}5\,\mathrm{V}, +3{,}0\,\mathrm{V}) \tag{49}$$

## C.6 Pregunta 6: Modo XY con Voltajes Continuos y CH2 Invertido

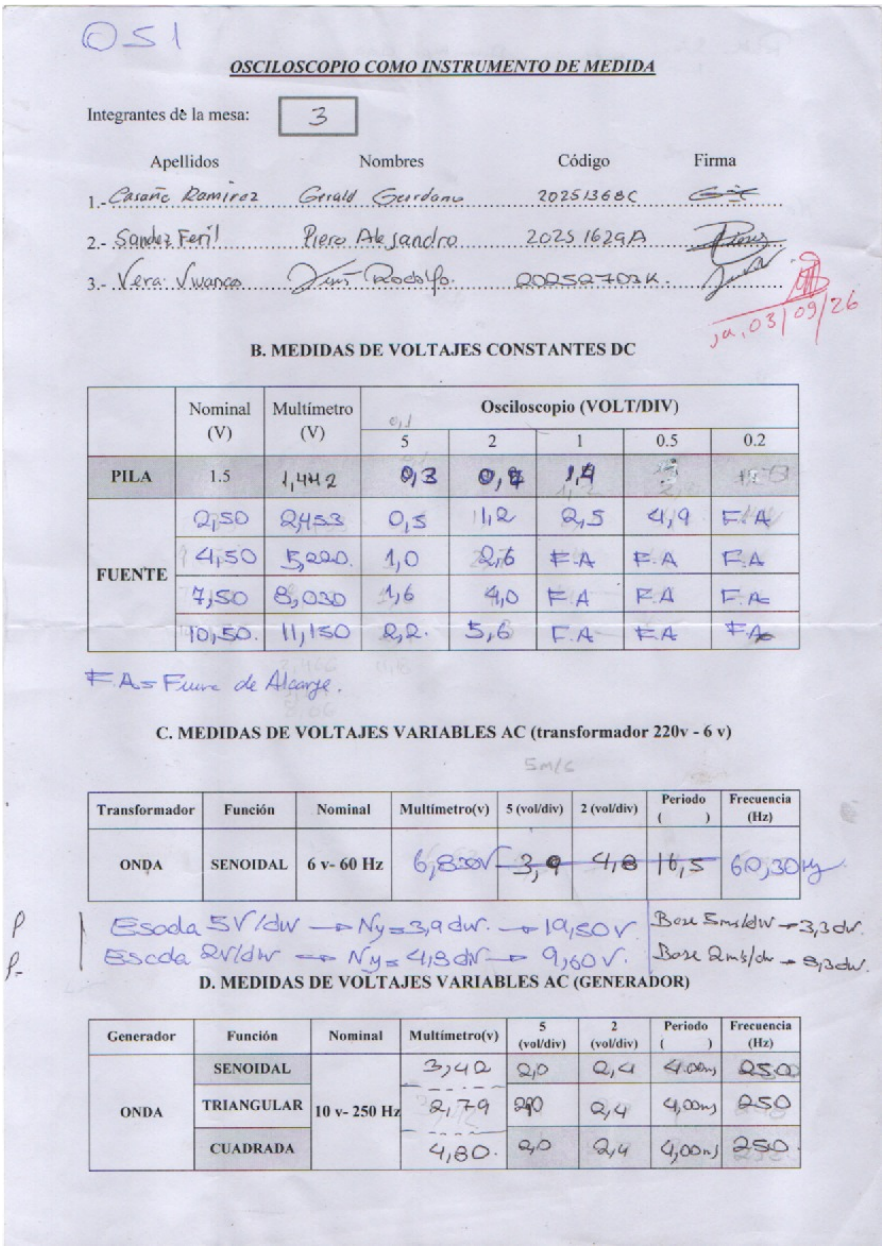
**Enunciado:** *Repita la pregunta 5 pero con el control en modo XY con el CH2 invertido.*

**Respuesta:** Al activar la función CH2 INVERT, el circuito amplificador invierte electrónicamente el potencial de deflexión vertical ($V_y \to -3{,}0\,\mathrm{V}$), mientras que el canal horizontal permanece inalterado ($V_x = +1{,}5\,\mathrm{V}$). En consecuencia, el punto luminoso estático sufre una reflexión respecto al eje horizontal, desplazándose instantáneamente hacia el cuarto cuadrante en las coordenadas:

$$(x, y) = (+V_x, -V_y) = (+1{,}5\,\mathrm{V}, -3{,}0\,\mathrm{V}) \tag{50}$$

# D. Hoja de Datos Experimentales Original

En la Figura 15 se reproduce la hoja de toma de datos original registrada en el laboratorio y firmada por el docente a cargo de la práctica.



051

**OSCILOSCOPIO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA**

Integrantes de la mesa: 3

| | Apellidos | Nombres | Código | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Casaño Ramirez | Gerald Geordano | 20251368C | |
| 2.- | Sandez Feri! | Piero Alejandro | 2025 1629A | |
| 3.- | Vera Suarez | Jhon Rodolfo | 20252702K | |

ja, 03/09/26

**B. MEDIDAS DE VOLTAJES CONSTANTES DC**

| | Nominal (V) | Multímetro (V) | Osciloscopio (VOLT/DIV) 0,1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| PILA | 1.5 | 1,442 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | | |
| FUENTE | 2,50 | 2,453 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 4,9 | F.A |
| | 4,50 | 5,020 | 1,0 | 2,6 | F.A | F.A | F.A |
| | 7,50 | 8,030 | 1,6 | 4,0 | F.A | F.A | F.A |
| | 10,50 | 11,150 | 2,2 | 5,6 | F.A | F.A | F.A |

F.A = Fuera de Alcance.

**C. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (transformador 220v - 6 v)**

5m/c

| Transformador | Función | Nominal | Multímetro(v) | 5 (vol/div) | 2 (vol/div) | Periodo ( ) | Frecuencia (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDA | SENOIDAL | 6 v- 60 Hz | 6,820V | 3,9 | 4,8 | 16,5 | 60,30Hz |

P Escala 5V/div → Ny = 3,9 div. → 19,50 V. Base 5ms/div → 3,3 div.

P- Escala 2V/div → Ny = 4,8 div → 9,60 V. Base 2ms/div → 8,3 div.

**D. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (GENERADOR)**

| Generador | Función | Nominal | Multímetro(v) | 5 (vol/div) | 2 (vol/div) | Periodo ( ) | Frecuencia (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDA | SENOIDAL | 10 v- 250 Hz | 3,42 | 2,0 | 2,4 | 4,00ms | 250 |
| | TRIANGULAR | | 2,79 | 2,0 | 2,4 | 4,00ms | 250 |
| | CUADRADA | | 4,80 | 2,0 | 2,4 | 4,00ms | 250 |

Figura 15: Hoja de datos original del Laboratorio N.° 01 suscrita en la mesa de trabajo N.° 03.